

EDUCA

Centre de Formation Professionnelle

PROGRAMME INFORMATIQUE MÉDICALE

& Systèmes d'Information de Santé

Diplôme Technique en Informatique de Santé — Niveau Spécialisé

Durée	2 ans — 4 semestres
Volume horaire total	1 040 heures de formation
Niveau de sortie	Technicien Spécialisé en Informatique Médicale & SIS
Conditions d'admission	Baccalauréat ou équivalent ; préférence Santé ou Sciences
Systèmes étudiés	OpenEMR, Bahmni, OpenMRS, PACS, DHIS2, LIS, télémédecine
Langue d'enseignement	Français / Créole haïtien (bilinguisme professionnel)
Partenariats visés	Hôpitaux, cliniques, ONG santé, MSPP Haïti
Année académique	2025 – 2027

Département Santé & Numérique
Document officiel — Version 2025–2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation et philosophie du programme
2. Systèmes et logiciels couverts
3. Objectifs généraux
4. Année 1 — Fondements de l'informatique médicale et des SIS
 - 4.1 Semestre 1 — Bases médicales, bureautique santé et premiers systèmes
 - 4.2 Semestre 2 — Dossier patient, imagerie et communication médicale
5. Année 2 — Spécialisation avancée, IA en santé et insertion professionnelle
 - 5.1 Semestre 3 — SIS avancés, BI santé, télémédecine et IA
 - 5.2 Semestre 4 — Projet final, certifications & Stage en structure de santé
6. Volume horaire global
7. Modalités d'évaluation
8. Compétences à la sortie
9. Débouchés professionnels

1. Présentation et philosophie du programme

Le programme d'Informatique Médicale & Systèmes d'Information de Santé (SIS) de l'EDUCA Centre de Formation Professionnelle forme des techniciens spécialisés capables de déployer, gérer et optimiser les outils numériques dans les hôpitaux, cliniques, laboratoires, centres de santé et organisations de santé publique en Haïti et dans la région.

Sa philosophie repose sur trois piliers : (1) la compétence technique — maîtriser les principaux systèmes de santé numérique open source et commerciaux adaptés au contexte haïtien ; (2) l'éthique et la sécurité — comprendre les obligations légales et éthiques liées aux données de santé (confidentialité, consentement, cybersécurité) ; (3) l'IA comme outil d'amélioration des soins — intégrer l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision clinique, l'analyse épidémiologique et la détection précoce, toujours sous contrôle humain qualifié.

2. Systèmes et logiciels couverts

Domaine	Systèmes / Logiciels étudiés	Standards & Protocoles
Dossier Patient Électronique (DPE/EMR)	OpenEMR, Bahmni, GNU Health, ClinicalKey	HL7 FHIR, ICD-10/11, CIM-10, SNOMED CT
Système d'Information Hospitalier (SIH/HIS)	Bahmni Hospital IS, OpenMRS, MedDream	HL7 v2/v3, DICOM, ISO 13606
Système de Laboratoire (LIS)	LIS open source (OpenELIS), interfaçage analyseurs	ASTM, HL7 v2, LIS-LIS, LIS-HIS
Imagerie médicale (PACS/RIS)	OrthanC PACS, Weasis viewer, Horos (Mac)	DICOM 3.0, IHE, WADO-RS/STOW-RS
Télémédecine & Santé numérique	Moodle Santé, eHospital, Jitsi Meet (clinique), WhatsApp Business Santé	ISO/TR 16056, OMS mHealth
Pharmacie & Gestion des stocks médicaux	OpenMRS Dispensing, RxNorm, OpenBoxes	GS1, code-barres médicaux, traçabilité
Facturation & Gestion administrative santé	OpenEMR Billing, Bahmni Finance, Sage Santé	ICD codes, Tarification médicale nationale
IA & Aide à la décision clinique	IBM Watson Health (étude), Google Health AI, Infermedica	CDSS, NLP médical, XAI en santé
Santé mobile & Applications patients	DHIS2, KoboToolbox Santé, ODK Health	IHE Mobile Health, USSD, SMS santé
Sécurité & Confidentialité des données de santé	VeraCrypt, OpenPGP, audit trails EHR	HIPAA, GDPR, législation haïtienne santé

3. Objectifs généraux

- Comprendre l'organisation et le fonctionnement des systèmes de santé haïtiens et internationaux pour mieux les informatiser.
- Déployer et administrer les principaux systèmes d'information hospitaliers (HIS/SIH) et de gestion des dossiers patients électroniques (DPE/EMR).
- Gérer les systèmes d'imagerie médicale (PACS/RIS) et les protocoles DICOM, ainsi que les systèmes de laboratoire (LIS).
- Mettre en place des solutions de télémédecine et de santé mobile adaptées aux réalités de connectivité haïtiennes.
- Analyser des données de santé avec les outils de Business Intelligence et produire des tableaux de bord épidémiologiques.
- Appliquer rigoureusement les principes d'éthique médicale numérique : confidentialité, consentement éclairé, protection des données sensibles.
- Intégrer l'intelligence artificielle en santé de manière responsable : aide à la décision clinique, détection de pathologies, NLP médical.
- Assurer la cybersécurité des infrastructures de santé numérique : sauvegarde, accès, audit, chiffrement des données patients.
- Former les professionnels de santé à l'utilisation des outils numériques (rôle de formateur-relais).
- Préparer les apprenants à travailler avec les partenaires institutionnels de santé en Haïti : MSPP, OPS/OMS, ONG santé internationales.

4. Année 1 — Fondements de l'informatique médicale et des SIS

« Comprendre le secteur pour mieux l'informatiser » — Sciences médicales + premiers systèmes numériques de santé

SEMESTRE 1 · Bases médicales, bureautique santé & Introduction aux SIS

M1.1

Introduction aux systèmes de santé et à leur organisation

Contexte haïtien, régional et international

- Organisation du système de santé haïtien : MSPP, hôpitaux publics, cliniques privées, ONG
- Niveaux de soins : primaire, secondaire, tertiaire — rôles et flux d'information
- Principaux acteurs de la santé numérique mondiale : OMS, PAHO, CDC, MSF, PIH
- Introduction aux systèmes d'information de santé (SIS) : définition, enjeux, historique
- Enjeux spécifiques à Haïti : connectivité, ressources, maladies prioritaires, contexte post-catastrophe
- Tour d'horizon des solutions numériques de santé déployées en Haïti

Volume horaire : 20 h théorie + 10 h terrain

M1.2

Sciences médicales fondamentales pour l'informaticien de santé

Terminologie, anatomie-physiologie et classifications médicales

- Terminologie médicale essentielle : racines, préfixes, suffixes — vocabulaire pratique
- Anatomie et physiologie par systèmes (cardiovasculaire, respiratoire, nerveux, digestif...)
- Nosologie et classifications internationales : ICD-10, ICD-11, CIM-10 en contexte haïtien

- SNOMED CT : ontologie médicale pour l'interopérabilité des dossiers patients
- Épidémiologie de base : indicateurs de santé, taux, prévalence, incidence
- Pathologies prioritaires en Haïti : cholera, paludisme, tuberculose, VIH, traumatismes — données clés

Volume horaire : 25 h théorie + 15 h TP

M1.3

Bureautique médicale et gestion documentaire en santé

Word médical · Excel clinique · modèles standardisés

- Rédaction de documents médicaux : ordonnances, comptes rendus, lettres de référence, protocoles
- Microsoft Word / LibreOffice Writer : modèles médicaux, mise en forme réglementaire
- Microsoft Excel / Sheets : registres patients, suivi épidémiologique, tableaux de garde
- Gestion documentaire médicale : archivage physique et numérique, codification des dossiers
- Formulaires médicaux haïtiens : fiches MSPP, carnets de santé, registres de naissance
- Confidentialité documentaire : qui accède à quoi, traçabilité, destruction sécurisée

Volume horaire : 15 h théorie + 30 h TP

M1.4

Introduction aux bases de données médicales

Modèles relationnels appliqués à la santé

- Concepts fondamentaux : tables, relations, clés, intégrité des données de santé
- Microsoft Access / LibreOffice Base : création d'un registre patients simple
- MySQL / PostgreSQL (initiation) : requêtes de base sur des données de santé
- Airtable Santé : registre de vaccination, suivi des consultations, rapports no-code
- Qualité des données : erreurs de saisie, doublons patients, normalisation des noms
- Dictionnaire de données médicales : champs, types, contraintes, documentation

Volume horaire : 20 h théorie + 30 h TP

M1.5

Introduction à l'informatique médicale et aux EMR open source

OpenEMR · GNU Health — premiers pas

- Qu'est-ce qu'un Dossier Patient Électronique (DPE/EMR) ? Avantages vs papier
- OpenEMR : installation, navigation, création de patients, consultations, prescriptions
- GNU Health : architecture, modules, enregistrement d'un épisode de soins
- Interfaces utilisateurs cliniques : ergonomie, flux de travail médecin/infirmier/secrétaire
- Saisie structurée vs texte libre : codes CIM-10, formulaires standardisés, alertes
- Démonstration : parcours d'un patient de l'admission à la sortie dans OpenEMR

Volume horaire : 15 h théorie + 35 h TP

M1.6

Éthique médicale numérique et protection des données de santé

Fondements légaux et déontologiques

- Principes d'éthique médicale : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice
- Confidentialité des données de santé : secret médical à l'ère numérique
- Cadres réglementaires : HIPAA (USA), RGPD (Europe), législation haïtienne

applicable

- Consentement éclairé numérique : formulaires, traçabilité, droit d'accès du patient
- Cas pratiques : violations de données de santé — analyse et prévention
- Code de déontologie du technicien en informatique médicale

Volume horaire : 20 h théorie + 10 h TP

Ethique & Conformité — Rappel permanent : toute donnée de santé est une donnée sensible. Chaque TP simule un environnement clinique réel avec des données fictives. L'accès non autorisé aux données patients est une faute professionnelle grave et peut constituer un délit pénal.



Projet intégrateur — Projet S1 — Registre numérique d'un Centre de Santé

En équipes de 2, les apprenants créent un système complet de registre pour un centre de santé fictif haïtien : base de données Access ou Airtable pour le suivi des patients, classeur Excel de suivi épidémiologique hebdomadaire, modèles de documents (ordonnances, compte rendu, référence), et présentation aux partenaires fictifs (directeur médical, bailleur ONG). Un volet IA optionnel : tester ChatGPT pour aider à rédiger un compte rendu médical et analyser les biais et risques du résultat.

SEMESTRE 2 · Dossier Patient, Imagerie Médicale & Communication de Santé

M2.1

Systèmes d'information hospitaliers (SIH/HIS) — niveau intermédiaire

Bahmni Hospital IS · OpenMRS · modules intégrés

- Architecture d'un SIH complet : admissions, consultations, hospitalisation, sortie, facturation
- Bahmni : installation, configuration multi-modules (clinique, pharmacie, laboratoire, radiologie)
- OpenMRS : structure des concepts, formulaires personnalisés, rapports épidémiologiques
- Flux de travail hospitalier : de l'admission à la facturation dans un système intégré
- Interopérabilité des systèmes : connecter HIS, LIS et PACS via HL7 v2
- Formation des utilisateurs finaux : médecins, infirmières, agents de saisie — stratégies pédagogiques

Volume horaire : 20 h théorie + 40 h TP

M2.2

Imagerie médicale numérique — PACS, RIS et DICOM

OrthanC · Weasis · standards DICOM

- Introduction à l'imagerie médicale : rayons X, échographie, scanner, IRM — données numériques
- Standard DICOM 3.0 : structure d'un fichier DICOM, métadonnées, séries d'images
- PACS (Picture Archiving and Communication System) : rôle, architecture, stockage
- Orthanc PACS open source : installation, configuration, envoi et récupération d'images
- Weasis Viewer : visualisation DICOM, outils de mesure, annotations, export
- RIS (Radiology Information System) : gestion des demandes, comptes rendus radiologiques
- Téléradiologie : envoi sécurisé d'images pour avis spécialisé à distance

Volume horaire : 20 h théorie + 35 h TP

M2.3

Systèmes de laboratoire (LIS) et gestion des analyses

OpenELIS · interfaçage · standards de résultats

- Flux de travail laboratoire : demande, prélèvement, analyse, résultat, validation, transmission
- OpenELIS Global : installation, configuration des tests, saisie des résultats
- Interfaçage LIS-HIS : transmission automatique des résultats dans le dossier patient
- Standards d'interfaçage : ASTM E1394, HL7 v2 ORU/OML pour les laboratoires
- Gestion de la qualité laboratoire : contrôle qualité, valeurs critiques, alertes
- Stockage et traçabilité des échantillons biologiques (biobanque numérique)

Volume horaire : 15 h théorie + 30 h TP

M2.4

Pharmacie numérique et gestion des stocks médicaux

Gestion des médicaments, chaîne d'approvisionnement et traçabilité

- Module pharmacie dans Bahmni/OpenEMR : dispensation, stock, alertes de péremption
- OpenBoxes : logistique médicale, gestion des stocks dans les structures d'urgence
- Codification des médicaments : codes RxNorm, DCInn, liste médicaments essentiels OMS
- Système GS1 et codes-barres médicaux : traçabilité des médicaments et dispositifs
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement (supply chain) en santé : commandes, réceptions
- Application au contexte haïtien : gestion de l'aide médicale, partenaires PAHO/OPS

Volume horaire : 15 h théorie + 25 h TP

M2.5

Télémédecine et santé mobile — Introduction

Outils de consultation à distance adaptés au contexte haïtien

- Définition et modèles de télémédecine : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance
- Outils de téléconsultation : Jitsi Meet médical, Zoom Santé, WhatsApp Business pour cliniques
- DHIS2 : système de reporting de santé district — saisie, tableaux de bord nationaux
- Collecte de données terrain : KoboToolbox Santé, ODK — enquêtes épidémiologiques
- Santé mobile (mHealth) : SMS médicaux, USSD, applications pour agents de santé communautaire
- Défis de la télémédecine en Haïti : connectivité, électricité, formation, réglementation

Volume horaire : 20 h théorie + 25 h TP

M2.6

Introduction à l'IA en santé

Premier volet IA — Comprendre, utiliser prudemment, évaluer

- Panorama de l'IA en santé : diagnostic assisté, prédiction, NLP médical, robotique chirurgicale
- IA générative pour la santé : ChatGPT/Claude dans la rédaction médicale — possibilités et limites
- Cas d'usage réels : détection de la rétinopathie diabétique (Google Health AI), lecture ECG IA
- Biais algorithmiques en santé : risques pour les populations défavorisées, exemples documentés

- CDSS (Clinical Decision Support Systems) : systèmes d'aide à la décision clinique basée sur règles
- Éthique de l'IA médicale : responsabilité, transparence (XAI), consentement, FDA/CE médical
- Réalités haïtiennes : quelles IA sont accessibles et pertinentes pour les structures locales ?

Volume horaire : 15 h théorie + 20 h TP

♦ **IA & Innovation en santé** — Atelier pratique (3 h) : les apprenants testent et évaluent trois outils IA pour la santé — rédaction d'un compte rendu, résumé d'un dossier patient, traduction d'une ordonnance en créole — et documentent les erreurs cliniques détectées et les risques identifiés.



Projet intégrateur — Projet S2 — Déploiement d'un SIS pour une Clinique Haïtienne

Chaque équipe déploie un système d'information complet pour une clinique fictive haïtienne : Bahmni ou OpenEMR configuré avec modules clinique + pharmacie + laboratoire, système PACS Orthanc pour la radiologie, tableau de bord DHIS2 de reporting mensuel, et protocole de sécurité des données (accès par rôle, audit trail, sauvegarde chiffrée). Soutenance en mode 'démon live' devant des formateurs jouant le rôle du directeur médical et des bailleurs ONG.

5. Année 2 — Spécialisation avancée, IA en santé & Insertion professionnelle

« Du technicien au professionnel de la santé numérique » — Systèmes avancés, IA responsable, terrain

SEMESTRE 3 · SIS Avancés, BI Santé, Télémédecine & IA Appliquée

M3.1

Administration et maintenance des systèmes de santé

DevOps santé, sécurité et continuité des services

- Administration Linux pour serveurs de santé : commandes essentielles, droits, logs
- Sauvegarde et restauration des bases de données médicales (MySQL, PostgreSQL)
- Plan de continuité d'activité (PCA) pour les systèmes de santé critique
- Cybersécurité médicale : chiffrement des données (VeraCrypt, TLS), audit trails
- Gestion des accès : RBAC (Role-Based Access Control) dans les EMR/HIS
- Maintenance préventive et corrective des SIS : procédures, documentation, SLA

Volume horaire : 20 h théorie + 35 h TP

M3.2

Business Intelligence et données de santé

Tableaux de bord épidémiologiques et aide à la décision santé

- Entrepôts de données de santé (Data Warehouse) : concepts, alimentation, requêtes
- Power BI / Tableau / DHIS2 Analytics : tableaux de bord épidémiologiques interactifs
- Indicateurs de performance hospitalière (KPI) : taux d'occupation, DMS, mortalité
- Analyse spatiale des données de santé : cartographie des foyers épidémiques
- Reporting OMS/PAHO : formats standardisés, indicateurs des ODD (Objectifs de Développement Durable)
- Tableau de bord COVID-19 haïtien : étude de cas et reconstruction analytique

Volume horaire : 20 h théorie + 35 h TP

M3.3

IA avancée en santé — Applications cliniques

Deuxième volet IA — Déploiements réels et évaluation critique

- Machine learning appliqué à la santé : prédiction de réadmission, risque de sepsis
- NLP médical : extraction d'informations des comptes rendus, codage automatique CIM
- Imagerie médicale et deep learning : réseaux convolutifs pour la détection de pathologies
- Outils accessibles : Google AutoML, Infermedica API, Amazon Comprehend Medical
- Évaluation d'un outil IA clinique : sensibilité, spécificité, VPP, VPN, courbe ROC
- Intégration IA dans OpenEMR/Bahmni : plugins, API REST, webhooks cliniques
- Gouvernance de l'IA médicale : qui valide, qui est responsable, comment auditer

Volume horaire : 20 h théorie + 30 h TP

M3.4

Télémédecine avancée et santé numérique rurale

Solutions pour les zones à connectivité limitée — cas haïtien

- Architecture de solutions offline-first pour les structures de santé rurales
- OpenMRS Offline : synchronisation différée, gestion des conflits de données

- Réseaux locaux médicaux sans Internet : solutions mesh, Raspberry Pi médical
- Applications de santé SMS et USSD : RapidPro, Twilio, solutions basse bande passante
- Drones médicaux et logistique de santé numérique : expériences Africa, Haïti
- Conception d'un programme national de santé numérique : stratégie, partenaires, financement

Volume horaire : 15 h théorie + 25 h TP

M3.5

Gestion de projet en santé numérique

Méthodes et outils pour déployer un SIS en milieu réel

- Méthodologie de déploiement d'un SIS : analyse des besoins, cahier des charges, pilote
- Méthodes agiles en santé : Scrum adapté aux projets de déploiement hospitalier
- Gestion du changement : résistances des personnels soignants, formation, accompagnement
- Rédaction d'un dossier de projet SIS : objectifs, indicateurs, budget, risques
- Évaluation post-déploiement : mesure de l'impact sur la qualité des soins
- Partenariats avec les bailleurs (USAID, Banque Mondiale, OPS) : rédaction de proposals

Volume horaire : 15 h théorie + 15 h TP

M3.6

Interopérabilité et standards de santé numérique

HL7 FHIR, IHE et architectures d'échange de données

- HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) : ressources, API RESTful, exemples
- HL7 v2 : messages ADT, ORM, ORU — lecture et création de messages
- IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) : profils d'intégration, connectathons
- OpenHIE : architecture d'échange d'informations de santé nationale (niveau régional/national)
- API FHIR en pratique : interroger un serveur FHIR, récupérer un dossier patient
- Haïti et l'interopérabilité : état des lieux, initiatives MSPP, défis

Volume horaire : 20 h théorie + 20 h TP

♦ **IA & Innovation en santé** — Atelier dédié (6 h) : les apprenants intègrent un module de CDSS (aide à la décision clinique basée sur règles) dans un environnement OpenEMR de test, documentent les faux positifs/négatifs, et rédigent un protocole de validation clinique avant tout déploiement réel.



Projet intégrateur — Projet S3 — Tableau de Bord Épidémiologique National

Chaque équipe construit un tableau de bord épidémiologique complet simulant un département haïtien : données collectées via KoboToolbox, intégrées dans DHIS2, visualisées avec Power BI ou DHIS2 Analytics. Les indicateurs couvrent au moins trois pathologies prioritaires (paludisme, choléra, malnutrition). Un module IA optionnel : modèle prédictif de pointe épidémique avec régression Python/R commentée. Présentation devant un jury incluant un professionnel de santé ou représentant d'une ONG partenaire.

SEMESTRE 4 · Projet Final, Certifications & Stage en Structure de Santé

M4.1

Préparation aux certifications et veille réglementaire

Certifications professionnelles et formation continue

- Certification CPHIMS (Certified Professional in Health Informatics and Information Management)
- Certification Google Data Analytics (module santé publique)
- Formation DHIS2 Academy : niveau basique et intermédiaire (certification OMS/HISP)
- Veille réglementaire internationale : FDA Digital Health, CE médical, accréditation JCIA
- Ateliers de remédiation et simulations d'examens de certification
- Rédaction de CV et de portfolio professionnel en informatique médicale

Volume horaire : 20 h théorie + 20 h TP

M4.2

Séminaires d'immersion sectorielle santé

Témoignages de professionnels et études de cas réels

- Hôpital universitaire d'Haïti : numérisation en contexte de ressources limitées
- ONG santé internationales (PIH, MSF, IRC) : systèmes d'information sur le terrain
- MSPP Haïti : stratégie nationale de santé numérique, DHIS2 national
- Médecine privée haïtienne : enjeux de la numérisation des cliniques et cabinets
- Santé mentale numérique : applications, défis éthiques, cas pratiques
- Expériences de télémédecine réussies dans les Caraïbes et en Afrique francophone

Volume horaire : 15 h séminaires + 10 h études de cas

M4.3

Stage professionnel en structure de santé

8 semaines dans un hôpital, clinique, laboratoire ou ONG santé partenaire

- Journal de bord hebdomadaire : activités, systèmes utilisés, observations critiques
- Mission principale : participer au déploiement, maintenance ou formation sur un SIS réel
- Fiche de suivi par tuteur EDUCA et par référent de la structure d'accueil
- Rapport de stage : analyse du SIS existant, forces, faiblesses, recommandations
- Soutenance orale devant jury mixte : formateurs + professionnel de santé + représentant MSPP

Volume horaire : 8 semaines — 240 heures équivalent

M4.4

Projet de Fin de Formation (PFF) — Solution de santé numérique

Conception, déploiement et évaluation d'une solution SIS complète

- Identification d'un besoin réel dans une structure de santé haïtienne partenaire
- Cahier des charges : besoins utilisateurs, contraintes techniques, budget estimé
- Déploiement complet : installation, configuration, migration de données, formation des users
- Intégration obligatoire d'au moins un module IA ou d'automatisation documenté et évalué
- Évaluation d'impact : indicateurs avant/après, retour des professionnels de santé
- Guide technique et manuel utilisateur bilingue (français/créole haïtien)
- Présentation publique lors de la Journée EDUCA Santé Numérique

Volume horaire : Tout le semestre — suivi bimensuel

**Projet intégrateur — Projet Final — Défi Santé Numérique EDUCA**

Chaque apprenant (ou équipe de 2) déploie une solution de santé numérique complète pour une structure réelle ou partenaire haïtienne : système de gestion des consultations pour un dispensaire rural (OpenEMR + DHIS2 reporting), module de téléradiologie pour un hôpital de province (OrthanC + Weasis + protocole de lecture à distance), plateforme de collecte épidémiologique pour un programme national (KoboToolbox + DHIS2 + tableau de bord IA), ou système de gestion de la chaîne d'approvisionnement médicale (OpenBoxes + alertes automatiques). Critère IA obligatoire : au moins un processus automatisé ou assisté par IA, avec protocole de validation clinique écrit. Jury externe : médecin, directeur d'hôpital ou responsable de programme ONG.

6. Volume horaire global

Module / Composante	Année 1	Année 2	Total
Sciences fondamentales de la santé	80 h	40 h	120 h
Systèmes d'information de santé (SIS/HIS/LIS)	120 h	80 h	200 h
Travaux pratiques logiciels médicaux	100 h	120 h	220 h
IA & Innovation en santé numérique	30 h	50 h	80 h
Projets intégrateurs santé	40 h	50 h	90 h
Stage en milieu de santé	—	240 h	240 h
Éthique, droit et sécurité des données de santé	30 h	20 h	50 h
Communication & Insertion professionnelle	20 h	20 h	40 h
TOTAL GÉNÉRAL	420 h	620 h	1 040 h

Note : Les 80 heures d'ateliers IA & Innovation en santé sont réparties sur les 4 semestres, intégrées dans les TP cliniques pour garantir une approche contextualisée : l'IA est toujours présentée comme un outil d'aide au professionnel de santé, jamais comme un substitut.

7. Modalités d'évaluation

20 % Contrôles continus Quiz, rapports pratiques, démonstrations sur logiciels médicaux	30 % Projets intégrateurs Déploiement de systèmes SIS, dossiers patients, analyses de données santé	10 % Atelier IA santé Portfolio d'utilisations IA en milieu clinique, analyse éthique	40 % Stage + Projet Final Rapport de stage en structure de santé et soutenance devant jury
---	---	---	--

Conditions de réussite :

- Note minimale de 60/100 dans chaque composante pour valider le semestre.
- Le module Éthique & Sécurité (M1.6) doit être validé avec 70/100 minimum — condition sine qua non pour l'accès au stage.
- Le stage en structure de santé exige une attestation de l'établissement d'accueil et la validation du tuteur terrain.
- Le Projet de Fin de Formation doit obtenir au minimum 65/100 pour l'obtention du diplôme.
- Toute violation des règles de confidentialité sur les données de santé lors d'un TP entraîne la mise en probation.

8. Compétences à la sortie du programme

Administrateur de SIS/HIS	Déploiement, configuration et maintenance de Bahmni, OpenEMR, OpenMRS, PACS OrthanC et LIS en milieu hospitalier réel.
Gestionnaire de données de santé	Collecte, contrôle qualité, analyse et reporting de données épidémiologiques via DHIS2, KoboToolbox et Power BI.
Technicien en imagerie médicale numérique	Gestion des systèmes PACS/RIS, maîtrise du standard DICOM, configuration de la téléradiologie.
Spécialiste en interopérabilité SIS	Mise en œuvre de HL7 FHIR/v2, intégration de systèmes hétérogènes, conformité IHE et OpenHIE.
Responsable de la sécurité des données santé	Application des règles HIPAA/RGPD, chiffrement, RBAC, audit trail et plan de continuité dans les structures de santé.
Analyste IA en santé (niveau junior)	Déploiement de CDSS, évaluation d'outils IA cliniques, intégration via API dans des environnements EMR/HIS.
Coordinateur de télémédecine	Déploiement et animation de services de téléconsultation, santé mobile et solutions offline pour zones rurales.
Formateur relais en santé numérique	Conception et animation de formations pour professionnels de santé (médecins, infirmiers, techniciens, agents communautaires).
Gestionnaire logistique de santé numérique	Gestion de la chaîne d'approvisionnement médicale via OpenBoxes, GS1 et systèmes de traçabilité.

9. Débouchés professionnels

- Technicien en informatique médicale dans un hôpital public ou une clinique privée haïtienne.
- Administrateur de systèmes d'information de santé (HIS/EMR) dans une ONG internationale (PIH, MSF, IRC, Médecins du Monde).
- Chargé de la gestion des données de santé au Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) ou dans une direction sanitaire départementale.
- Coordinateur de projet de santé numérique pour un programme financé par USAID, Banque Mondiale, PAHO ou Union Européenne.
- Analyste de données épidémiologiques : collecte terrain et tableaux de bord pour des programmes de santé publique.
- Technicien en télémédecine : déploiement et animation de services de consultation à distance en zones rurales.
- Gestionnaire de la pharmacie et de la logistique médicale dans des structures humanitaires ou hospitalières.
- Formateur en santé numérique : animation d'ateliers pour médecins, infirmières et agents de santé communautaire.
- Consultant en informatique médicale : accompagnement des structures de santé dans leur transition numérique.
- Poursuite d'études en informatique médicale, santé publique numérique ou biostatistiques à l'université.

EDUCA Centre de Formation Professionnelle

Programme Informatique Médicale & SIS — Version 2025–2027 · Département Santé & Numérique